Abir Zahraoui



IA | Machine Learning | Data Science | IA Générative

Kénitra, Maroc | +212 631 07 2538 | abir.zahraoui@gmail.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/abir-zahraoui-33672b269
GitHub : https://github.com/abir11zh

PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiante en Master Intelligence Artificielle et Objets Connectés pour l'Automobile (Université Ibn Tofail, 2025–2027) et titulaire d'une Licence d'Excellence en Intelligence Artificielle et Ingénierie des Données. Expérience technique en Machine Learning, analyse de données, IA générative, NLP et automatisation par l'IA, avec des projets en analytique de données en langage naturel, modélisation prédictive, cybersécurité et systèmes intelligents basés sur ROS2. À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) en Ingénierie IA, Machine Learning, Data Science ou IA appliquée.

FORMATION

Master d'Excellence — Intelligence Artificielle et Objets Connectés pour l'Automobile
Université Ibn Tofail, Kénitra | 2025 – 2027 (prévu)
Licence d'Excellence — Intelligence Artificielle et Ingénierie des Données
Université Ibn Tofail, Kénitra | 2025
DUT — Génie Informatique
Université Ibn Tofail, Kénitra | 2024
Baccalauréat — Sciences Physiques | 2022

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Hyphen Group — Stagiaire Automatisation IA / Voice AI | Juillet 2026 – Septembre 2026
- Contribution à des projets d'automatisation par l'IA : agents Voice AI, workflows automatisés et processus métier assistés par l'IA.
- Travail sur un workflow de réponse automatique aux e-mails basé sur l'historique des échanges, le Retrieval-Augmented Generation (RAG) et l'intégration de scénarios.

Acti-Sens — Stagiaire en recherche scientifique | Juin 2026 – Juillet 2026
- Analyse de données et modélisation par Machine Learning de données multimodales EEG/fNIRS liées à des variables cognitives.
- Contribution à l'évaluation des modèles et à la reproduction de résultats scientifiques afin de soutenir la reproductibilité de la recherche.

Maison des Jeunes — Stagiaire Développement logiciel / E-learning | Mai 2024 – Juillet 2024
- Contribution à des activités de développement logiciel et d'e-learning durant le stage.

PROJETS

DataPilot AI — Assistant d'analytique de données en langage naturel | *Projet personnel IA*
- Développement d'une application permettant à des utilisateurs non techniques de charger des jeux de données structurés et de poser des questions en langage naturel, sans SQL, Python ni outils de BI ; elle convertit les questions en opérations analytiques et renvoie réponses et graphiques.
- Cas d'usage ciblés : ventes par pays, top 10 des produits, tendances de chiffre d'affaires mensuel, clients inactifs, transactions anormales, synthèse du jeu de données.

CyberDetect AI — Système intelligent de détection d'intrusions | *Projet académique Cybersécurité / Machine Learning*
- Développement d'un système hybride de détection d'intrusions combinant XGBoost et LSTM (Deep Learning) pour détecter les attaques réseau à partir des schémas de trafic du jeu de données CIC-IDS2017, avec une interface web en temps réel et l'explicabilité SHAP (IA explicable) pour l'interprétation et l'audit des prédictions. **Technologies :** Python, XGBoost, LSTM (PyTorch), SHAP, Pandas, NumPy, Flask, Scikit-learn

Prédiction du churn client Telco et système de rétention | *Projet académique Machine Learning*
- Conception d'un système de Machine Learning pour prédire le départ des clients et appuyer les décisions de rétention : prétraitement des données, analyse exploratoire, feature engineering, comparaison de classifieurs, validation croisée, gestion du déséquilibre des classes, évaluation par ROC-AUC, rappel et F1-score.

AgriSmart — Machine Learning pour l'agriculture marocaine | *Projet académique Data Science / Machine Learning*
- Application du Machine Learning à l'analyse des cultures et à l'aide à la décision agricole dans le contexte marocain : prétraitement des données, analyse exploratoire, classification des cultures, évaluation des modèles et visualisation. **Technologies :** Python, Pandas, Scikit-learn, Random Forest

Smart Traffic Controller — Contrôle de feux de circulation en temps réel | *Projet académique Robotique / ROS2*
- Conception d'une architecture ROS2 à quatre nœuds (Capteur, Contrôleur, Actionneur, Tableau de bord) pour un système de contrôle de feux tricolores simulé dans Gazebo Classic avec un contrôleur TurtleBot3 ; spécification d'une échéance stricte de 200 ms et application de la vérification formelle pour garantir que des feux conflictuels ne peuvent pas être verts simultanément. **Technologies :** ROS2 Humble, Python 3.10, rclpy, Gazebo Classic, TurtleBot3, Pandas, Matplotlib, NumPy

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation : Python, C/C++, Java, NetLogo | **Cybersécurité :** Détection d'intrusions, Analyse du trafic réseau
Machine Learning et Deep Learning : Régression, Classification, Clustering, Feature Engineering, Validation croisée, Évaluation de modèles, Scikit-learn, XGBoost, MLP, RNN, LSTM, GRU, Transfer Learning, PyTorch, IA explicable (SHAP)
Data Science et Visualisation : Pandas, NumPy, Apache Spark, Hadoop, Power BI, Tableau, Plotly, Seaborn, Matplotlib, Streamlit
IA générative et NLP : Transformers, Embeddings, Prompt Engineering, Retrieval-Augmented Generation (RAG)
Automatisation IA : n8n, Agents Voice AI, Workflows automatisés | **Bases de données :** MySQL, NoSQL, PL/SQL, Modélisation de données
Développement logiciel et systèmes : Laravel, Vue.js, PHP, JEE, API REST, Flask, Git, GitHub, Docker, ROS2 (Humble), rclpy, Gazebo Classic

CERTIFICATIONS ET FORMATIONS

Formations en ligne : Python, Pandas et nettoyage de données — Kaggle ; Fondamentaux de l'intelligence artificielle — IBM SkillsBuild ; Créer des modèles de Machine Learning — Microsoft Learn ; Visualisation de données — Kaggle ; Concepts d'IA pour les développeurs — Microsoft Learn
Participation à un programme : Programme INJAZ Al-Arab, en collaboration avec PMI et PMIEF

LANGUES

Français : courant | Anglais : courant | Arabe : langue maternelle